

KC桌面——外资精译

JPM：亚洲科技-亚洲投资者对存储器的营销反馈及韩国科技与控股公司

关于存储器/韩国科技股及控股公司的亚洲读者营销反馈

上周我们在香港会见了超过50位读者。本报告将重点介绍读者关注的主要领域及反馈，并尝试解答会议中的常见问题。

读者关注领域：全部聚焦存储器，六月季度业绩公布前情绪仍在调整。在4月/5月报价强劲表现后，亚洲主要存储器股自6月高点至7月13日收盘已下跌30%（同期截至7月10日MXAP/SOX指数分别下跌6%/11%），主要原因包括：i) CSP数据中心硬件资本支出与存储器TAM之间的差距日益扩大（即卖方存储器TAM预期已超前于CSP的资本支出预测）；ii) 2026年第二季度后同比价格动能及二阶导数（环比价格动能）节奏变化，以及iii) 六月季度每股收益预期下调（上周SEC 2026年第二季度营业利润预期在业绩公布前已遭下调：参见报告）。我们交谈过的大多数读者认同未来12-24个月存储器中长期基本面良好，但担忧在市场ETF产品交易活动增加背景下，仓位拥挤且波动性加剧。我们认为，与三个月前市场进行完全相同的辩论时相比，读者担忧的性质并未发生显著变化（参见报告）。从更广泛的周期视角看，我们相信当前正处于从"基础设施建设：增长动能加速叠加超预期并上调指引"向"优化阶段：增长精细化与盈利持续性验证"的过渡期。虽然我们预计CSP数据中心硬件资本支出预测将上调，但在实际业绩公布前上调幅度尚不明确（我们认为当前这是70%存储器情绪驱动因素）。在CSP业绩公布后不确定性偏好交易重启之前，这可能在短期内压制存储器板块情绪，而我们认为中期内盈利持续性的可持续性才是更重要的报价驱动因素。在亚洲，我们维持对主要存储器制造商的积极观点：三星电子（超配）、铠侠（超配）和南亚科技（超配）。

通过解答常见问题厘清存储器行业动态与情绪。本节分享会议期间读者提出的关键常见问题。除了常规的供需动态问题，"长期协议"和"HBM定价"是会议期间的两大核心话题。与3个月/6个月前相比，我们普遍感受到市场对长期协议概念更为乐观，问题已演变为理解存储器供应商如何规划与关键客户建立长期合作关系。然而，大多数读者（超过半数）仍倾向于对长期协议概念持谨慎态度。在HBM方面，我们感受到自身预期与读者之间存在巨大差距（明年ASP同比翻倍）。最后，虽然读者认可AI级CPU带来的上行空间（存储器团队观点与服务器团队观点），但我们认为市场对上行程度的理解尚不充分。

- CSP资本支出需增加多少才能支撑存储器价值TAM？我们2026年5月发布的2026E-2027E存储器行业TAM为3480-7200亿美元，这相当于我们美国硬件研究团队预测的CSP硬件资本支出的50-70%。许多读者认为超大规模企业的资本支出被市场（主要是卖方一致预期）低估，并预计未来3-6个月内这两个预测期的资本支出将分别上调至1万亿美元/1.5万亿美元。资本支出上调可能降低存储器在资本支出中的价值占比，从而缓解对可持续性轨迹的担忧。我们认为这也是4月业绩季报价触发因素的重要组成部分。另一方面，如果CSP硬件资本支出增幅有限，则可能对存储器供应商的报价情绪产生谨慎影响。
- 长期协议进展到哪一步了？目前长期协议占总出货量的比例有多大，未来会如何？我们开始观察到主要存储器制造商之间关于长期协议的讨论增多，美光在最新业绩报告中非常明确地阐述了其长期协议结构，包括期限、定价、目标利润率及其他变量。目前尚不清楚韩国存储器制造商的长期协议占总出货量的比例，且比较长期协议质量在此阶段也极具挑战性。因此，在市场获得清晰的长期协议可见度之前，我们可能将继续看到关于其对价格上限和利润率影响的头条噪音。我们认为最终超过一半的总合约量将纳入长期协议，重要的是存储器制造商将致力于使其底价和利润率达到或高于AI时代前的水平。我们继续将长期协议视为盈利持续性的关键要素。
- 长期协议是否会导致ASP增速节奏变化并限制利润率提升？长期协议为供应商和客户提供了强有力的纽带，以确保出货量可见性和一定的价格区间。特别是在AI硬件资本支出负担仍然较高的情况下，长期协议讨论必

须为双方提供更高的清晰度。另一方面，价格稳定是自然且不可避免的，因为双方将就未来3-5年的特定价格区间达成一致。对于最新的长期协议合约，有建议称合约定价以最近一个季度为基准。我们对此并不反对，但我们认为上行空间仍然存在，原因在于：a) 我们认为并非所有长期协议出货量都已锁定，即使在关键客户内部，并非所有讨论过的出货量都通过长期协议锁定，这意味着双方可能在2027E年之前以更高价格达成另一份长期协议；b) 我们认为存在比价格上限更具价值的其他要素，例如更高的出货量可见性或不同的合约条款（例如“照付不议”）；c) 即使长期协议增加，我们预计非长期协议部分的定价将继续上涨，这仍将推动平均价格上行。目前尚不清楚长期协议如何转化为实际的近期定价和利润率，这也是我们担忧短期利润率上限的原因。从中长期来看，我们更应关注跨周期盈利能力，这是反驳部分读者认为存储器具有周期性且预期价格应在节奏变化周期中回调50-70%的最有力论据。

\- 短期内定价展望及2027年预测？我们仍维持对2026年第三季度/第四季度约20%/10%的同口径ASP涨幅预期。与一两个月前相比，读者对定价预期的范围有所扩大（从环比增长15-20%扩大至10-30%），原因是2026年第二季度的实际定价趋势显示，韩国内存制造商的DRAM实际价格涨幅低于全球同行（美光与南亚科技5月季度/6月季度DRAM ASP趋势分别为环比增长低60%/高60%）。我们认为这一差异可由以下两点解释：1) 基数差异（韩国内存制造商3月季度的ASP涨幅明显高于美国/中国台湾同行）；2) 产品组合差异（面向移动客户的LPDDR销售占比更高，可能导致混合ASP涨幅降低；服务器级与移动级每GB价差高达30-40%）。部分读者询问长期协议（LTA）组合影响是否也导致价格差异，但这一点尚不明确。展望2027年，我们认为每季度个位数百分比的ASP涨幅仍是合理假设，其中一半销量基于采用2026年合同平均价格的LTA，另一半基于可能反映供需趋紧的合同定价。

\- HBM ASP预期差距在我们与买方共识之间仍然较大。令人惊讶的是，大多数买方对明年HBM定价的预期是同比增长两倍，许多读者期待通过HBM ASP上调来推动每股收益上修（即HBM每GB ASP需上涨两倍，才能使利润率显著赶上普通DDR5）。据我们估算，目前HBM行业ASP约为1.8美元/Gb，低于非HBM服务器行业ASP（包括DDR5/LPDDR5解决方案）约2美元/Gb的水平；因此，从纯宏观环境角度看，读者的论点成立。但我们认为，内存制造商在与主要云服务提供商客户沟通时，会考虑内存业务的整体盈利能力（DRAM、NAND和HBM整体而非单个产品），并密切关注客户的内存支出意愿。需注意，HBM是与AI服务器中GPU安装捆绑的产品，CPU驱动的需求增长是管理代理AI的次级订单影响。此外，由于HBM ASP每年谈判一次（而传统内存面临3-5年的多年LTA讨论），内存制造商可在次年提价。我们认为，必须维持从HBM到整体DRAM行业供需的贸易损失率概念，并预测25-30%的同口径ASP同比增长更为合理。

\- HBM4量产节奏变化已被市场充分理解，HBM4E 12Hi关注度更高。鉴于多份供应链报告和讨论，英伟达Vera Rubin机架延迟及随后的HBM4采购计划下调对市场而言并非新消息，已被充分消化。Kyber机架延迟传闻（链接）对市场来说是新的意外，但我们尚未看到供应链调整产能运营计划。（JPM预计：在每年约230万片DRAM晶圆总产能中，明年HBM分配63万片。）继韩国内存制造商在2026年第二季度进行一系列HBM4E 12Hi首次客户送样后，读者似乎认可HBM4E主流规格将是12Hi而非16Hi。在我们2026年5月的HBM供需模型修订（报告）中，已反映明年GPU单元组合中12Hi:16Hi的使用比例为65%:35%，这意味着英伟达消费的节奏变化不确定性对2027年预测而言仍然有限。相反，正如我们在2026年7月CoWoS假设修订（报告）中所见，谷歌TPU和亚马逊Trainium管道的需求更为强劲，这意味着整体HBM供需短缺可能在整个预测期内持续。部分读者还指出，AI模型实验室在开发自研芯片的同时开始直接采购，可能成为内存需求的重要驱动力。

\- DRAM和NAND哪个短缺更严重？尽管DRAM和NAND均处于紧张状态，但我们认为DRAM的短缺程度（自给率50-60%；供应与订单之比）高于NAND（自给率70-80%）。尽管产能建设趋势加速（2026-2029年DRAM晶圆月产能每年增加约39万片），DRAM仍保持紧张，供应商应会看到短缺状况在明年持续出现变化，并延续至2028年。与DRAM相比，NAND供需紧张程度较低，消费电子级需求下调幅度大于预期。另一方面，KV缓存卸载级企业级SSD需求出现异常强劲的上调，内存制造商目前预测2027年同比增长接近50%且存在潜在上行不确定性，总量达500EB。读者认为NAND供需表现可能优于整体不确定性状况（相对而言，中国NAND竞争不确定性强于DRAM），并预期eSSD领域ASP趋势有利（领先的美国云服务提供商客户愿意在年底前将eSSD ASP补贴至每GB 0.5-0.55美元）。

\- 中国竞争不确定性评估——读者尚未担忧中国供应。即便在诸多传闻（例如苹果测试认证中国内存供应商用于中国大陆市场版本——链接）和激进的产能建设头条新闻之后，读者似乎对中国竞争担忧较少。在DRAM方面，几乎没有证据表明与领先DRAM制造商的技术差距在显著缩小（前沿厂商目前处于1cm节点并微缩至1dnm，而中国DRAM竞争对手仍在攻克1znm-1anm节点）。此外，如果中国DRAM供应商将更多产能分配给HBM用于中国生态系统推理芯片建设，这将缓解其对传统DRAM市场的渗透担忧（应用与全球同行类似的贸易损失率逻辑），更不用说整体市场处于短缺状态。同时，据报道中国领先NAND制造商正为其明年新工厂（链接）同时研究DRAM（占洁净室空间一半）和NAND，这对2028年前的NAND供需动态而言可能是积极进展。总体而言，尽管中国内存制造商的资本支出预期高于市场增长，但我们不认为这会对我们的内存行业观点构成重大节奏变化不确定性，读者普遍认同这一看法。

\- 我们是否面临库存去化不确定性？通常，内存节奏变化周期始于渠道和客户资产负债表上内存组件库存的激增。鉴于当前普遍存在的短缺（采购、安装及实际消费趋势超过供应增长），我们看到主要客户（从消费电子到服务器及B2B领域）的内存库存正在下降，且意外库存去化的不确定性很小。由于内存消费无法超过供应量（加上库存），我们认为内存采购最终需要正常化，从而缩小理论上的供需缺口。然而，这不应被解读为库存可能立即堆积的信号，因为多个终端需求领域正受到供应有限的冲击。部分细分领域需求（消费和汽车应用）在供应改善且定价趋势稳定的情况下可能快速复苏。最后，部分读者还询问电力供应是否会成为瓶颈，并扩大数据中心上游半导体与下游服务器机架安装之间的差距。供应链中的具体交付周期和库存情况仍不明朗，我们将密切关注未来与内存采购相关的成品服务器机架库存不确定性。

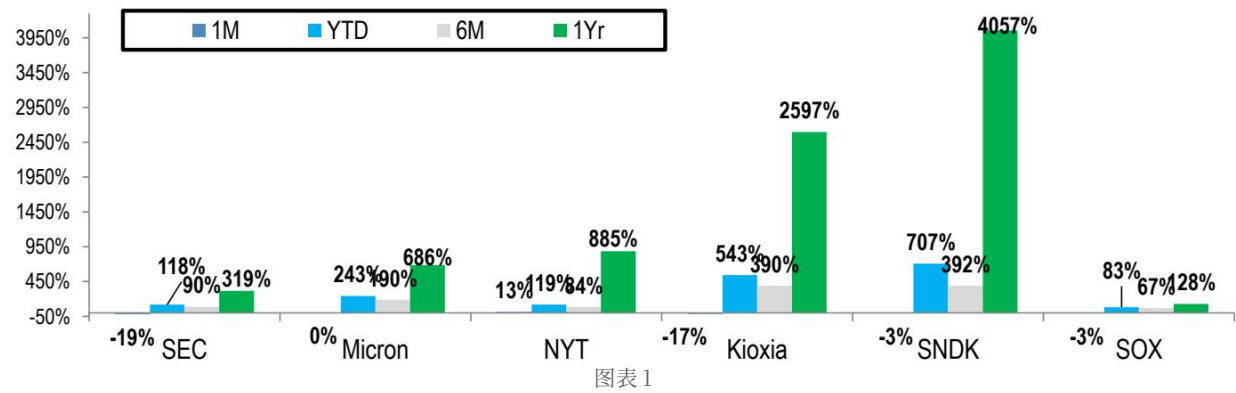
\- 对韩国AI mega研究计划的看法不一；对内存设备供应商的偏多情绪更多源于潜在的更高资本支出。读者普遍认为韩国宣布的3万亿美元以上AI mega研究总体规划对内存行业情绪构成净利空，因为初步解读聚焦于缺乏供应纪律。我们认为实际资本支出执行中存在许多变数，在韩国内存制造商填满龙仁晶圆厂后，从极长期来看，额外的晶圆厂研究将是必要的。值得注意的是，在内存保持足够价值份额的同时，解除供应瓶颈对于维持上述AI资本支出竞赛至关重要。从资本支出角度看，考虑到近期及中长期晶圆厂建设进度，我们认为实际年化资本支出可能比我们已发布的预测高出20%或更多。美光在先前2000亿美元支出基础上额外增加500亿美元资本支出的计划（链接）呼应了类似观点，而关于三星可能将龙仁晶圆厂基础设施提前最多两年的新闻报道（链接）则明确表明内存制造商采取“晶圆厂优先”策略，以获得准备新供应的灵活性和应对多年短缺观点的能力。

\- 我们在内存供应链中还看到哪些瓶颈？在内存子组件行业中，我们目前看到内存级基板和PCB（DRAM和NAND均涉及）、控制器IC以及DDR4（主要用于NAND）的短缺加剧。这是由于主要客户所需的不同内存规格范围扩大（要求各种SKU，而非仅高密度SKU）。虽然内存制造商的整体TAM（以GB计）未变，但模组SKU（DRAM模组或SSD模组数量增加）的增加将导致对相应组件的采购需求增大。因此，我们认为市场关于内存级基板降价的猜测（链接）不切实际，并将正在进行的BT基板（FC-CSP）向ABF基板的迁移/转换（JPM亚洲科技研究观点）视为供需改善的利好因素。我们认为上述趋势也有利于第三方NAND控制器IC解决方案提供商和DDR4解决方案提供商。最后，部分读者询问我们是否也在硅晶圆领域看到供需紧张（根据我们与内存供应商的讨论，几乎没有证据表明未来6-9个月供需动态会有实质性改善）。

\- MLCC是除内存外最受关注的领域，其次是ABF基板，对相对价值交易思路的兴趣较过去有所下降。大多数读者理解内存与MLCC周期的相似性（均遵循供需规律，AI是新的需求驱动力），但继续低估供应瓶颈（AI服务器级MLCC因低良率和更大外形尺寸SKU生产导致的损耗，不同需求增加）。我们看多MLCC板块的观点（报告）基于：1) AI服务器相关需求强劲推动结构性产品组合改善；2) 供需紧张导致非AI产品MLCC ASP普遍走强。读者另一个质疑领域是IT MLCC需求可能远弱于预期（主要因减产导致组件涨价），这可能推迟短缺时点。在关键催化剂方面，读者正等待明确的涨价信号来证明高估值合理（例如，三星电机按JPM2028年每股收益预期交易在18倍，或按看多读者高于9万韩元的每股收益预期交易在14倍）。领先MLCC生产商（村田/太阳诱电——均给予超配，由Akinori Kanemoto覆盖，以及三星电机）是否会在即将到来的7月业绩季提供清晰的涨价路径仍不明朗。我们认为，这是MLCC公司与内存股情绪疲软一同遭遇大幅抛售（三家供应商自6月高点累计下跌34%，而东证指数/韩国综合指数分别为-2%/-25%）的关键原因。基板板块观点未变（向AI应用更高层数迁移，供需紧张可能持续至2028年以后）；然而，我们观察到类似MLCC的避险情绪正蔓延至LG Innotek等追随者。对LG电子的整体兴趣较低，但部分读者指出，2Q26 headline数据以及机器人相关情绪降温后

的预期重置，可能使该股相对于内存板块处于相对安全的位置。最后，对韩国整体相对价值交易思路的兴趣较三个月前有所下降，因为越来越多的资产净值与内存半导体报价走势相关（例如SK Inc、三星物产、SK Square[未覆盖]等）。我们预计，一旦基础资产的股东回报可见度变得更加清晰，且主要云服务客户宣布数据中心硬件资本支出增加后不确定性偏好情绪回归，板块兴趣将重新回升。

图1：全球内存制造商报价表现（含费城半导体指数SOX） %



来源：彭博研究

表1：我们覆盖范围内的估值与财务指标对比

来源：JPM预测，彭博研究

- 实益所有权（1%或以上）：JPM实益持有KIOXIA Holdings（285A）、三星电机、三星电子、太阳诱电（6976）或相关实体的一类普通股权益的1%或以上。
- 客户：JPM目前或在过去12个月内，拥有以下实体作为客户：KIOXIA Holdings（285A）、村田制作所（6981）、南亚科技、三星电机、三星电子、太阳诱电（6976）或相关实体。
- 客户/国际机构：JPM目前或在过去12个月内，拥有以下实体作为国际机构客户：三星电子或相关实体。
- 客户/非国际机构、标的相关：JPM目前或在过去12个月内，拥有以下实体作为客户，且提供的服务为非国际机构、标的相关：村田制作所（6981）、三星电机、三星电子、太阳诱电（6976）或相关实体。
- 客户/非标的相关：JPM目前或在过去12个月内，拥有以下实体作为客户，且提供的服务为非标的相关：三星电机、三星电子或相关实体。
- 已收国际机构报酬：JPM在过去12个月内，已从三星电子或相关实体获得国际机构服务报酬。
- 潜在国际机构报酬：JPM预计在未来三个月内，将从KIOXIA Holdings（285A）、村田制作所（6981）、三星电机、三星电子、太阳诱电（6976）或相关实体获得或寻求国际机构服务报酬。
- 非国际机构报酬已收：JPM在过去12个月内，已从村田制作所（6981）、三星电机、三星电子、太阳诱电（6976）或相关实体获得除国际机构以外的产品或服务报酬。
- 债务头寸：JPM可能持有KIOXIA Holdings（285A）、村田制作所（6981）、南亚科技、三星电机、三星电子、太阳诱电（6976）或相关实体的债务标的头寸（如有）。